



LABORATORIO DI RETI INFORMATICHE

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN INGEGNERIA INFORMATICA
A.A. 2025/2026

Francesca Righetti
francesca.righetti@unipi.it



ESERCITAZIONE 2

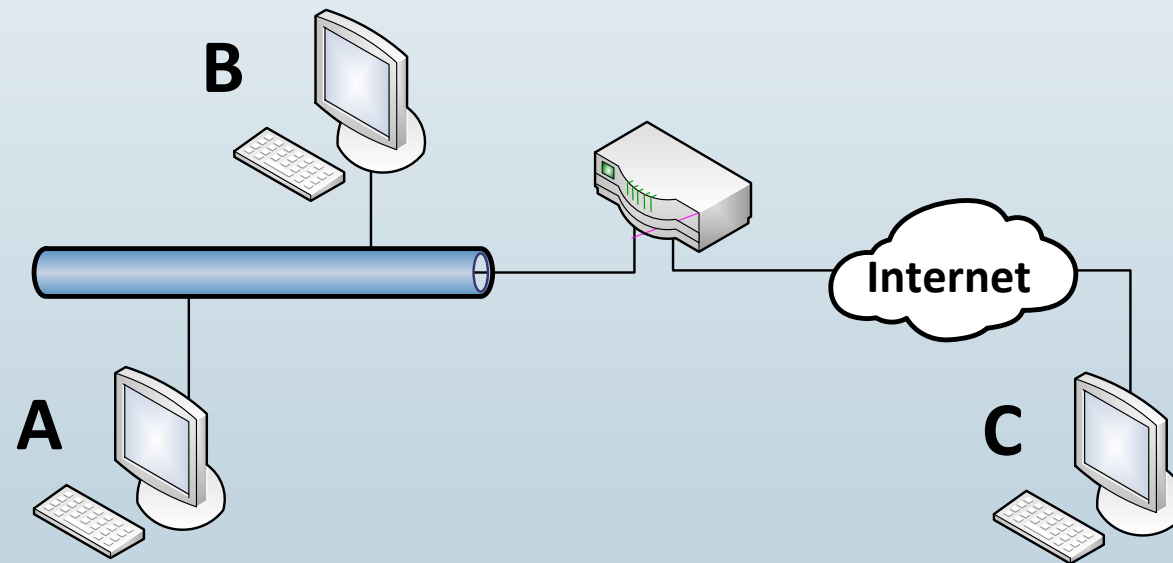
Configurazione di interfacce di rete, gateway e DNS

Programma

- Come comunicano dispositivi connessi in rete ?
- Introduzione sugli indirizzi IP (IPv4)
- Configurazione manuale delle interfacce di rete
- Configurazione del gateway
- Risoluzione dei nomi di dominio

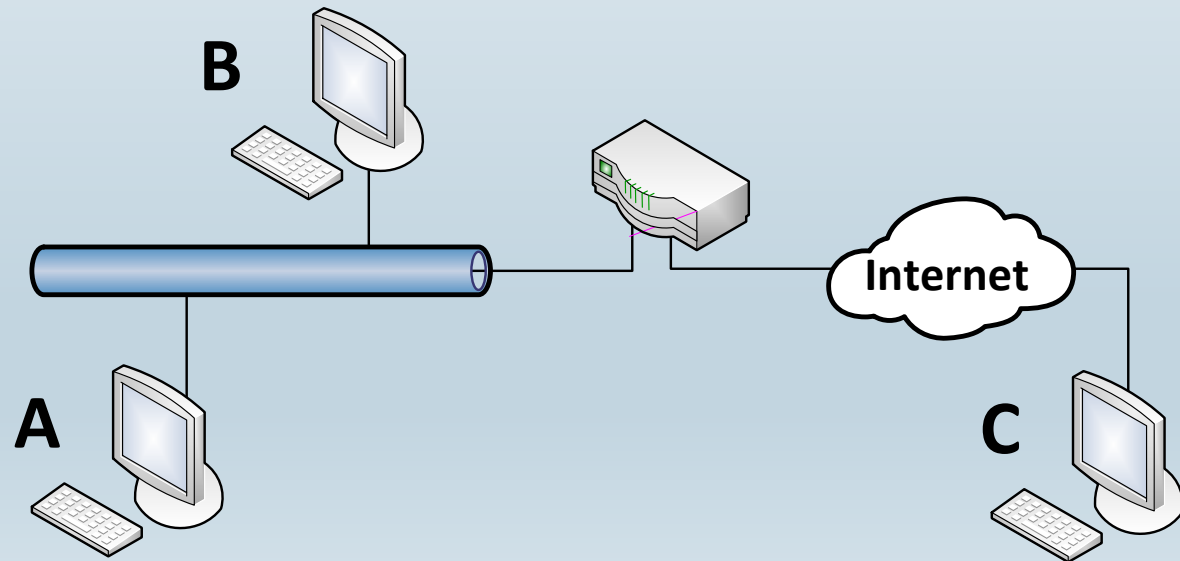
Come comunicano dispositivi connessi in rete ?

- Di quali informazioni ha bisogno A per poter comunicare?



Come comunicano dispositivi connessi in rete ?

- Di quali informazioni ha bisogno A per poter comunicare?
 - Indirizzo IP
 - Maschera di rete
 - Indirizzo IP del gateway
 - Indirizzo IP del server DNS (Domain Name System)



Indirizzi IP (Versione 4)

- Ogni **scheda di rete** di un computer è identificata all'interno della rete tramite un **indirizzo IP**
- Un indirizzo IP è una sequenza di 32 bit
 - viene rappresentato con 4 numeri decimali (notazione decimale puntata)

11000000.10101000.00010101.10000010

192.168.21.130

Indirizzi IP

- La parte iniziale dell'indirizzo indica la rete, la parte finale indica l'host all'interno della rete



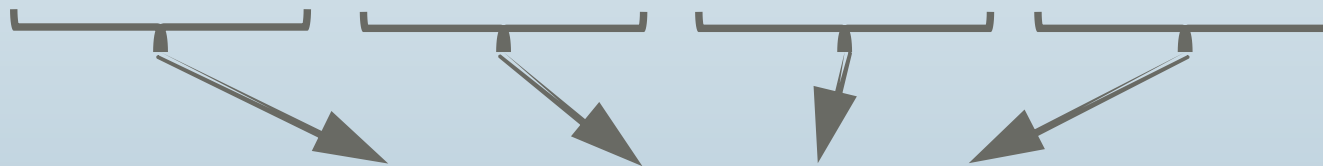
11000000.10101000.00010101.10000010

- Come facciamo a sapere quanti bit sono dedicati alla rete e quanti all'host?

Indirizzi IP – Maschera di rete

- La maschera di rete è una sequenza di 32 bit
 - Nella prima parte vengono messi a 1 tanti bit quanti se ne vogliono dedicare alla rete
 - Il numero di host che si possono indirizzare in una rete (maschera riportata sotto) sono $2^{12} - 2$, dove 12 sono i bit dedicati agli host e 2 sono gli indirizzi di broadcast e di rete
 - L'indirizzo di broadcast è l'ultimo indirizzo della rete, con tutti i bit della parte host uguali a 1
 - L'indirizzo di rete è un indirizzo IP in cui i bit riservati alla parte host sono uguali a zero

11111111.11111111.11110000.00000000



255.255.240.0

Notazione compatta: /20

Indirizzi IP – Maschera di rete

- Per ricavare l'indirizzo di rete si usa l'operazione di **and** bit a bit tra maschera e indirizzo IP:

11000000.10101000.00010101.10000010

&

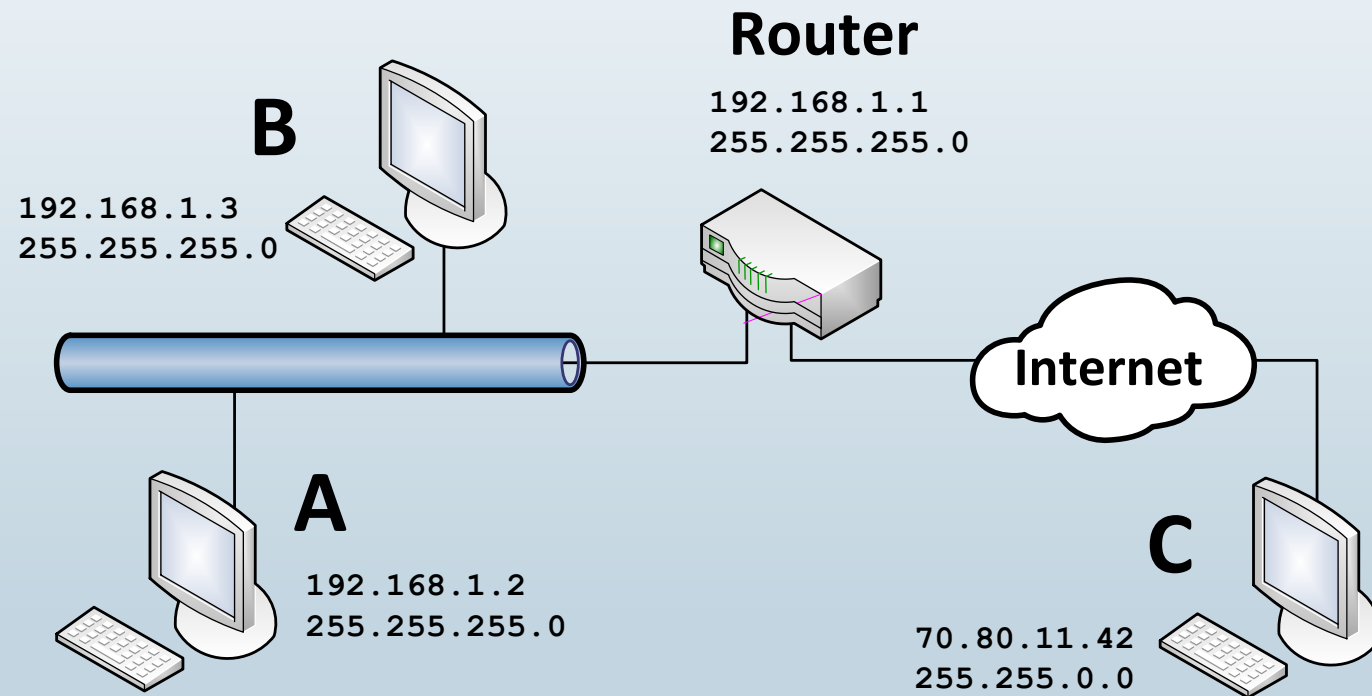
11111111.11111111.11110000.00000000

=

11000000.10101000.00010000.00000000

192.168.16.0

Come comunicano dispositivi connessi in rete ?



CONFIGURAZIONE DELL' INTERFACCIA DI RETE

Configurazione dell'interfaccia di rete

- **COMANDO ip** (man ip, da terminale per il manuale del comando)
 - Serve per visualizzare e manipolare tutte le impostazioni di rete
 - Se digitato da solo, mostra brevemente la sintassi da usare:

```
ubuntu@ubuntu-reti-so:~$ ip
Usage: ip [ OPTIONS ] OBJECT { COMMAND | help }
       ip [ -force ] -batch filename
where  OBJECT := { address | addrlabel | amt | fou | help | ila | ioam | l2tp |
                  link | macsec | maddress | monitor | mptcp | mroute | mrule |
                  neighbor | neighbour | netconf | netns | nexthop | ntable |
                  ntbl | route | rule | sr | tap | tcpmetrics |
                  token | tunnel | tuntap | vrf | xfrm }
       OPTIONS := { -V[ersion] | -s[tatistics] | -d[etails] | -r[esolve] |
                   -h[uman-readable] | -iec | -j[son] | -p[retty] |
                   -f[amily] { inet | inet6 | mpls | bridge | link } |
                   -4 | -6 | -M | -B | -0 |
                   -l[oops] { maximum-addr-flush-attempts } | -br[ief] |
                   -o[neline] | -t[imestamp] | -ts[hort] | -b[atch] [filename] |
                   -rc[vbuf] [size] | -n[etns] name | -N[umeric] | -a[ll] |
                   -c[olor]}
```

Configurazione dell'interfaccia di rete

■ COMANDO ip

- Per mostrare tutte le interfacce

■ **ip addr show** (ip address show/ip a show)

- Come scritto in man ip, affinché rimangano univoci, i comandi si possono abbreviare
- Per il comando ip address, il riferimento al manuale è man ip-address

```
ubuntu@ubuntu-reti-so:~$ ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:4c:e2:d9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 85467sec preferred_lft 85467sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe4c:e2d9/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

- Per mostrare solo le interfacce accese

■ **ip addr show up**

Configurazione dell'interfaccia di rete

■ Output di `ip addr show`

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
```

- **lo**: interfaccia di loopback
- **LOOPBACK**: è un'interfaccia speciale, usata per comunicare con sé stessi
- **UP, LOWER_UP**: interfaccia abilitata a livello software (UP) e con un collegamento hardware funzionante
- **mtu 65536**: dimensione massima pacchetto in byte (molto alta, tipico della loopback)
- **qdisc (Queueing Discipline*) noqueue**: non ha coda, perché i pacchetti non escono fisicamente
- **state UNKNOWN**: lo stato fisico non si applica, perché non è una scheda "vera»
- **group default**: l'interfaccia fa parte del gruppo standard (il gruppo serve per gestire insieme più interfacce)
- **qlen 1000**: numero massimo di pacchetti (1000) che vengono tenuti in coda

* **Queueing Discipline**: algoritmo del kernel Linux per gestire come i pacchetti vengono messi in coda e inviati da un'interfaccia di rete, quando deve inviare più pacchetti di quanti ne può trasmettere al momento (perché la banda è limitata o ci sono burst di traffico).

Configurazione dell'interfaccia di rete

■ Output di **ip addr show**

```
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
```

- Indirizzo MAC fittizio

```
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
```

- **inet** 127.0.0.1/8: Indirizzo IPv4
- **scope** host lo: valido solo internamente al PC.

```
valid_lft forever preferred_lft forever
```

- **valid_lft** forever: validità degli indirizzi IP associati all'interfaccia

Configurazione dell'interfaccia di rete

■ Output di `ip addr show`

```
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
```

- BROADCAST, MULTICAST: supporta broadcast e multicast
- UP, LOWER_UP: UP: scheda abilitata, LOWER_UP: cavo collegato
- **mtu 1500**: dimensione massima del pacchetto IP (Ethernet)
- **state** : scheda abilitata o disabilitata

```
link/ether 08:00:27:4c:e2:d9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

- **link/ether - brd**: indirizzo fisico (MAC) della scheda e indirizzo broadcast

```
inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
```

- **inet**: indirizzo IP e maschera (in forma compatta)
- **brd**: indirizzo di broadcast
- **scope global**: l'indirizzo è valido su internet

Configurazione dell'interfaccia di rete

■ Output di `ip addr show`

```
inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
```

- **dynamic:** indica come è stato assegnato l'indirizzo all'interfaccia, possibili valori
 - **dynamic:** l'indirizzo è stato assegnato da DHCP (automaticamente)
 - **secondary:** indirizzo aggiunto ad un'interfaccia che ne ha già uno primario
 - **deprecated:** l'indirizzo non deve più essere usato per nuove connessioni, ma resta valido per quelle già attive (legato a `preferred_lft` scaduto).
 - **temporary (IPv6):** indirizzo generato per motivi di privacy, cambia periodicamente per non tracciare il device.
 - **tentative (IPv6):** indirizzo in fase di verifica (Duplicate Address Detection, DAD).
 - **permanent:** indirizzo configurato staticamente e non soggetto a scadenza.
- **noprefixroute:** non è stata creata la route automatica per la rete

Configurazione dell'interfaccia di rete

■ COMANDO ip

- Per abilitare/disabilitare un'interfaccia (man ip-link):
 - **sudo ip link set <interface name> up**
 - **sudo ip link set <interface name> down**
 - Questi comandi vanno eseguiti come super user, utilizzando sudo
- Per aggiungere un indirizzo IP a un'interfaccia:
 - **sudo ip addr add 10.0.3.17/24 brd 10.0.3.255 dev <interface name>**
- Per rimuovere un indirizzo IP a un'interfaccia:
 - **sudo ip addr del 10.0.3.17/24 dev <interface name>**
- Per rimuovere **tutti** gli indirizzi IP di un'interfaccia:
 - **sudo ip addr flush dev <interface name>**

Configurazione dell'interfaccia di rete

- Le modifiche fatte con il comando 'ip' non sopravvivono al riavvio della macchina!
- In Ubuntu la configurazione di rete è gestita da due tool
 - **Netplan**
 - **Network Manager** (o systemd-networkd, consigliato per distribuzioni server, per configurazioni di rete meno dinamiche)
- **Netplan**
 - Fornisce un'interfaccia di configurazione per le interfacce basata su file YAML
 - YAML (Yet Another Markup Language, o YAML Ain't Markup Language) è un linguaggio di programmazione spesso impiegato per definire file di configurazione
 - Ha un formato leggibile sia dalle macchine che dagli esseri umani
 - Genera file di configurazione di rete nel formato comprensibile dal «rendering» di rete sottostante, NetworkManager (o systemd-networkd)

Configurazione dell'interfaccia di rete

■ Netplan (/etc/netplan/)

- Se non sono necessarie configurazioni di rete particolari, di default troveremo il file *01-network-manager-all.yaml*, che contiene la semplice configurazione di rete, in cui tutto viene delegato al Network Manager

```
ubuntu@ubuntu-reti-so:/etc/netplan$ cat 01-network-manager-all.yaml
# Let NetworkManager manage all devices on this system
network:
  version: 2
  renderer: NetworkManager
```

- Il nome del file per convenzione ha un prefisso numerato (01-) per controllare l'ordine di esecuzione dei file di configurazione all'accensione. Questo file applica una configurazione ampia ("all"), delegando tutte le interfacce a NetworkManager.
- Priorità: se sono presenti altri file di configurazione, hanno prefissi diversi (02-) per determinare la loro priorità
 - Le configurazioni verranno concatenate in ordine crescente di nome di file, con eventuali sovrascrizioni per configurazioni diverse delle stesse impostazioni

01-File:	02-File:	03-File:
XYZ	XYZ	XYZ
Foo: True	Bar: [1,2,3]	Baz: Blue
Baz: Green	Foo: False	
Final config:		
XYZ		
Foo: False		
Bar: [1,2,3]		
Baz: Blue		

Configurazione dell'interfaccia di rete

■ Netplan (/etc/netplan)

- È presente anche un file 50-cloud-init.yaml, inserito da cloud-init, che è un tool usato per automatizzare la configurazione di rete al bootstrap.

```
ubuntu@ubuntu-reti-so:/etc/netplan$ sudo cat 50-cloud-init.yaml
[sudo] password di ubuntu:
# This file is generated from information provided by the datasource. Changes
# to it will not persist across an instance reboot. To disable cloud-init's
# network configuration capabilities, write a file
# /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg with the following:
# network: {config: disabled}
network:
  ethernets:
    enp0s1:
      dhcp4: true
  version: 2
```

- Qui viene specificato al Network Manager che l'interfaccia di rete enp0s1 verrà configurata automaticamente dal DHCP
- Per vedere quale è la configurazione di netplan
 - sudo netplan get
 - Questo comando unirà tutti i file YAML in ordine alfabetico crescente per ottenere la configurazione globale

Configurazione dell'interfaccia di rete

- Netplan (/etc/netplan)
 - Conoscere lo stato di tutte le interfacce con Netplan
 - `sudo netplan status --all`

```
ubuntu@ubuntu-reti-so:~$ sudo netplan status --all
[sudo] password di ubuntu:
Online state: online
DNS Addresses: 127.0.0.53 (stub)
DNS Search: homenet.telecomitalia.it

● 1: lo ethernet UNKNOWN/UP (unmanaged)
   MAC Address: 00:00:00:00:00:00
   Addresses: 127.0.0.1/8
              ::1/128

● 2: enp0s1 ethernet UP (NetworkManager: enp0s1)
   MAC Address: e6:73:3d:69:b6:cd (Intel Corporation)
   Addresses: 192.168.69.4/24 (dhcp)
              fdfd:1320:7d67:7e86:1221:4ed3:d159:9926/64
              fdfd:1320:7d67:7e86:e473:3dff:fe69:b6cd/64
              fe80::e473:3dff:fe69:b6cd/64 (link)
   DNS Addresses: 192.168.69.1
   DNS Search: homenet.telecomitalia.it
   Routes: default via 192.168.69.1 from 192.168.69.4 metric 100 (dhcp)
            192.168.69.0/24 from 192.168.69.4 metric 100 (link)
            fdfd:1320:7d67:7e86::/64 metric 256
            fe80::/64 metric 256
```

Configurazione dell'interfaccia di rete

- Aggiungere indirizzo IP ad un'interfaccia (/etc/netplan)
 - Non è possibile modificare il file *50-cloud-init.yaml*, quindi dovremo crearne uno nuovo
 - nano 51-enp0s1-interface.yaml
 - Inserire il nuovo indirizzo per l'interfaccia

```
network:  
  version: 2  
  ethernets:  
    enp0s1:  
      addresses: [192.168.10.2/24]
```

- Applicare la configurazione, controllando prima che non ci siano errori
 - `sudo netplan try`
 - Questo comando, se non viene premuto enter entro 120 secondi, non applicherà la nuova configurazione
- Per applicare direttamente la configurazione (scelta più rischiosa)
 - `sudo netplan apply`

Configurazione dell'interfaccia di rete

- Aggiungere indirizzo IP ad un'interfaccia
 - Gestione di più reti
 - In ambienti complessi, un singolo dispositivo o server potrebbe dover comunicare con più reti distinte. Con più indirizzi IP il dispositivo può essere visibile e accessibile da diverse reti.
 - *Un server con accesso sia a una rete interna aziendale (192.168.1.x) che a una rete esterna per i clienti (10.0.0.x) può utilizzare due indirizzi IP sulla stessa interfaccia di rete per interagire con entrambe le reti.*
 - Host Virtuali
 - In ambienti web, più siti web o servizi utilizzano lo stesso server fisico. Aggiungere più indirizzi IP a una singola interfaccia consente a un server di ospitare siti web o servizi ciascuno con un indirizzo IP dedicato.
 - Network Address Translation
 - Può essere utile configurare più indirizzi IP su una singola interfaccia per eseguire operazioni di traduzione degli indirizzi di rete (NAT), dove un singolo server o dispositivo può rispondere a più reti.
 - Ridondanza e bilanciamento del carico
 - Più indirizzi IP su un'interfaccia possono essere utili per configurare meccanismi di bilanciamento del carico. Se un servizio diventa irraggiungibile su uno degli IP, il traffico può essere reindirizzato automaticamente a un altro indirizzo IP disponibile
 - Un server che bilancia il carico tra diversi servizi, dove ogni servizio è associato a un indirizzo IP diverso

Configurazione dell'interfaccia di rete

- Aggiungere indirizzo IP ad un'interfaccia
 - Isolamento logico di servizi
 - Quando un server esegue più servizi, può essere utile separare questi servizi assegnando loro indirizzi IP distinti. Ciò consente di configurare in modo differenziato il firewall, le regole di routing e le politiche di sicurezza per ciascun servizio.
 - Migrazione senza interruzioni
 - Durante la migrazione di servizi, più indirizzi IP facilitano la transizione senza interruzioni. Ad esempio, assegnare un nuovo IP a un servizio in esecuzione su un server esistente, testarlo e passare gradualmente i servizi al nuovo indirizzo IP.
 - Segmentazione delle reti
 - Aggiungere più indirizzi IP a un'interfaccia può facilitare la segmentazione logica delle reti per motivi di sicurezza, gestione o altri requisiti. Si può utilizzare per isolare diverse applicazioni o ambienti (ad esempio, ambiente di test e ambiente di produzione) senza richiedere hardware aggiuntivo.

Configurazione dell'interfaccia di rete

■ Aggiungere indirizzo IP ad un'interfaccia

```
ubuntu@ubuntu-reti-so:~$ ip a show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether e6:73:3d:69:b6:cd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.69.4/24 brd 192.168.69.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s1
        valid_lft 86191sec preferred_lft 86191sec
    inet6 fdfd:1320:7d67:7e86:ea09:d43c:309d:855/64 scope global temporary dynamic
        valid_lft 604592sec preferred_lft 85851sec
    inet6 fdfd:1320:7d67:7e86:e473:3dff:fe69:b6cd/64 scope global dynamic mngtmpaddr
        valid_lft 2591934sec preferred_lft 604734sec
    inet6 fe80::e473:3dff:fe69:b6cd/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
ubuntu@ubuntu-reti-so:/etc/netplan$ sudo netplan get
network:
  version: 2
  renderer: NetworkManager
  ethernets:
    enp0s1:
      addresses:
        - "192.168.10.2/24"
      dhcp4: true
```

```
ubuntu@ubuntu-reti-so:/etc/netplan$ ip a show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether e6:73:3d:69:b6:cd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.2/24 brd 192.168.10.255 scope global noprefixroute enp0s1
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.69.4/24 brd 192.168.69.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s1
        valid_lft 86385sec preferred_lft 86385sec
    inet6 fdfd:1320:7d67:7e86:692a:a453:9f8:d9d7/64 scope global temporary dynamic
        valid_lft 604787sec preferred_lft 86046sec
    inet6 fdfd:1320:7d67:7e86:e473:3dff:fe69:b6cd/64 scope global dynamic mngtmpaddr
        valid_lft 2591987sec preferred_lft 604787sec
    inet6 fe80::e473:3dff:fe69:b6cd/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Configurazione dell'interfaccia di rete

- Disabilitare l'assegnazione di indirizzi di un'interfaccia
 - Per evitare che un'interfaccia ottenga un indirizzo
 - Ad esempio se abbiamo un'interfaccia WiFi esterna, e vogliamo disabilitare quella nativa
 - Aggiungere **activation-mode: manual** nella configurazione dell'interfaccia

```
ubuntu@ubuntu-reti-so:/etc/netplan$ sudo cat 51-enp0s1-interface.yaml
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s1:
      activation-mode: manual
```

```
ubuntu@ubuntu-reti-so:~$ ip a s
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:4c:e2:d9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

- L'interfaccia sarà in stato UP ma non avrà un indirizzo al boot e può essere disattivata con
 - `sudo ip link set enp0s1 down` (fino al prossimo riavvio)
 - Netplan non permette di disattivare un'interfaccia perché il suo stato fisico è responsabilità del kernel

Configurazione dell'interfaccia di rete

- La configurazione può avvenire anche senza Netplan
 - Devono essere rimossi tutti i file di configurazione (spostati in una cartella diversa da /etc/netplan)
 - Installare il pacchetto ifupdown, che permette di configurare le interfacce con le informazioni contenute in /etc/network/interfaces
 - sudo apt update (poi eventualmente sudo apt upgrade)
 - sudo apt install ifupdown
 - Verrà quindi creato il file /etc/network/interfaces, dove verranno inserite le informazioni per configurare le interfacce

```
auto lo

iface lo inet loopback

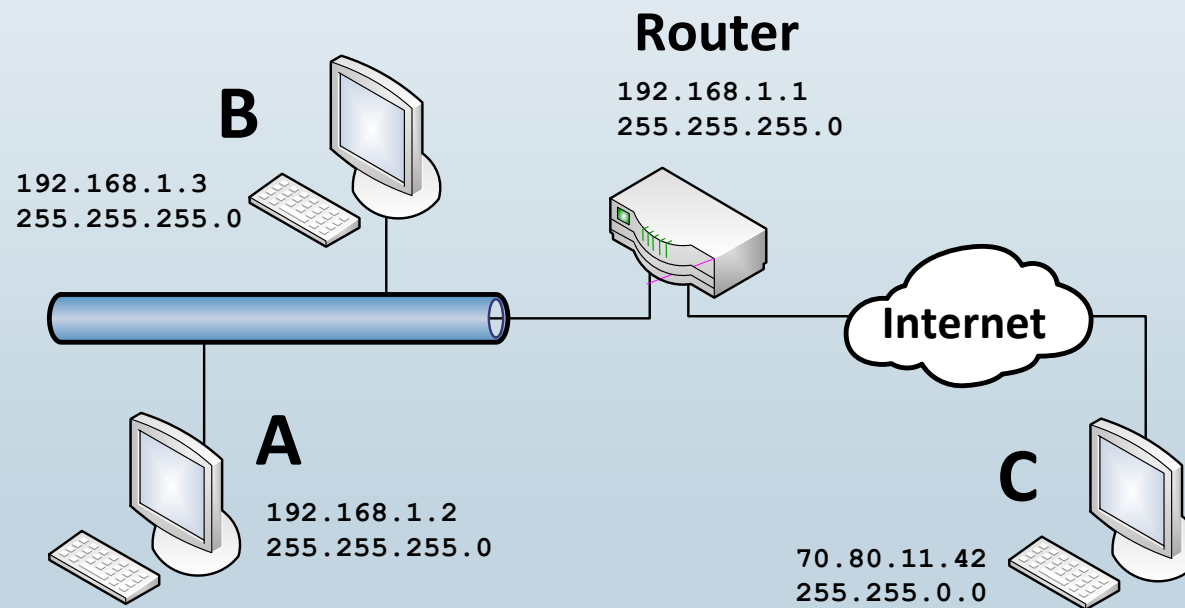
iface eth0 inet static
    address 192.168.1.2
    netmask 255.255.255.0
    broadcast 192.168.1.255
```

Configurazione dell'interfaccia di rete

- La configurazione può avvenire anche senza Netplan
 - **ifup <interface name>**
 - Abilita l'interfaccia con la configurazione descritta in /etc/network/interfaces
 - **ifdown <interface name>**
 - Disabilita l'interfaccia
 - **ifup -a**
 - Abilita tutte le interfacce specificate nella sezione auto del file di configurazione, nello stesso ordine
 - È eseguito all'avvio

Come comunicano dispositivi connessi in rete ?

- Come vengono usate tutte le informazioni che abbiamo configurato?



Come comunicano dispositivi connessi in rete ?

■ Invio pacchetti

- Quando un host deve inviare un pacchetto ad un altro host:

```
dest_subnet = my_netmask & dest_addr
```

```
if (dest_subnet == my_subnet)
    then deliver to dest_addr
else forward to default_router
```

Il pacchetto non viene inoltrato tramite un router, ma viene inviato direttamente all'host di destinazione.

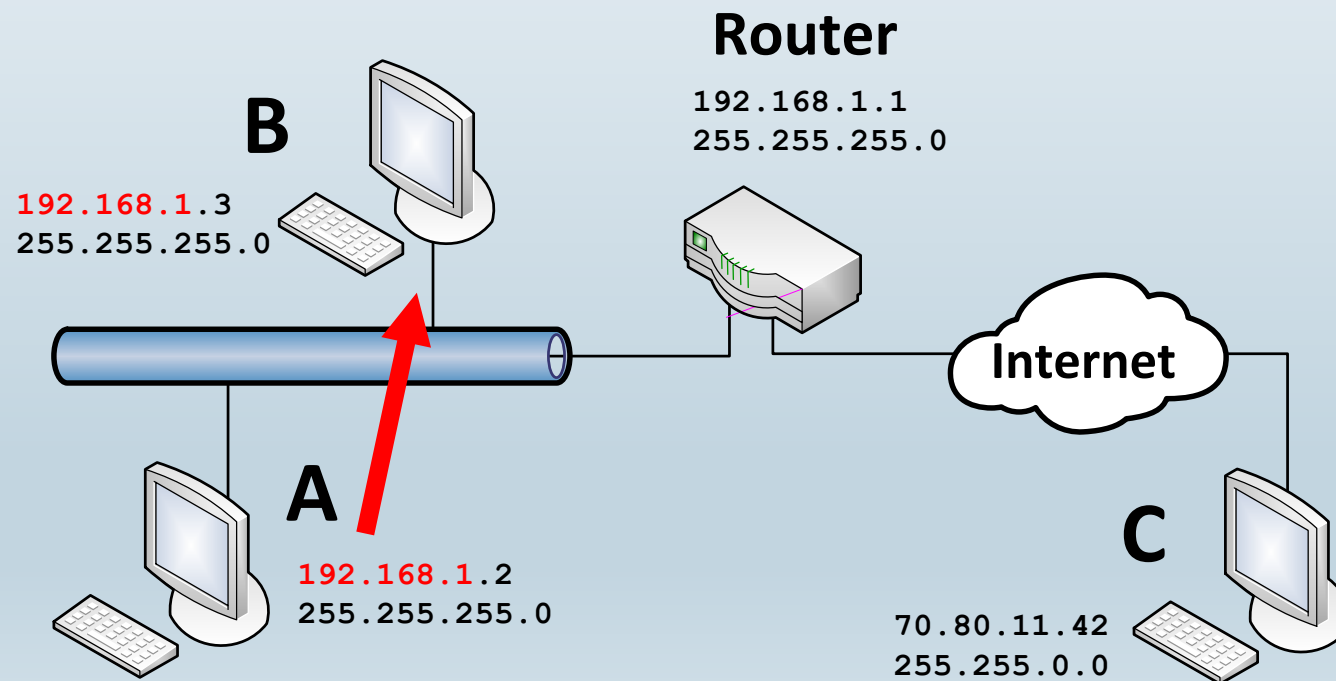
Questo avviene tramite comunicazione a livello 2 (data-link)- tramite switch/access point.

Per poter inviare il pacchetto, lo switch ha bisogno dell'**indirizzo MAC** dell'host di destinazione. Questo avviene tramite il **protocollo ARP (Address Resolution Protocol)**.

Come comunicano dispositivi connessi in rete ?

■ Invio pacchetti

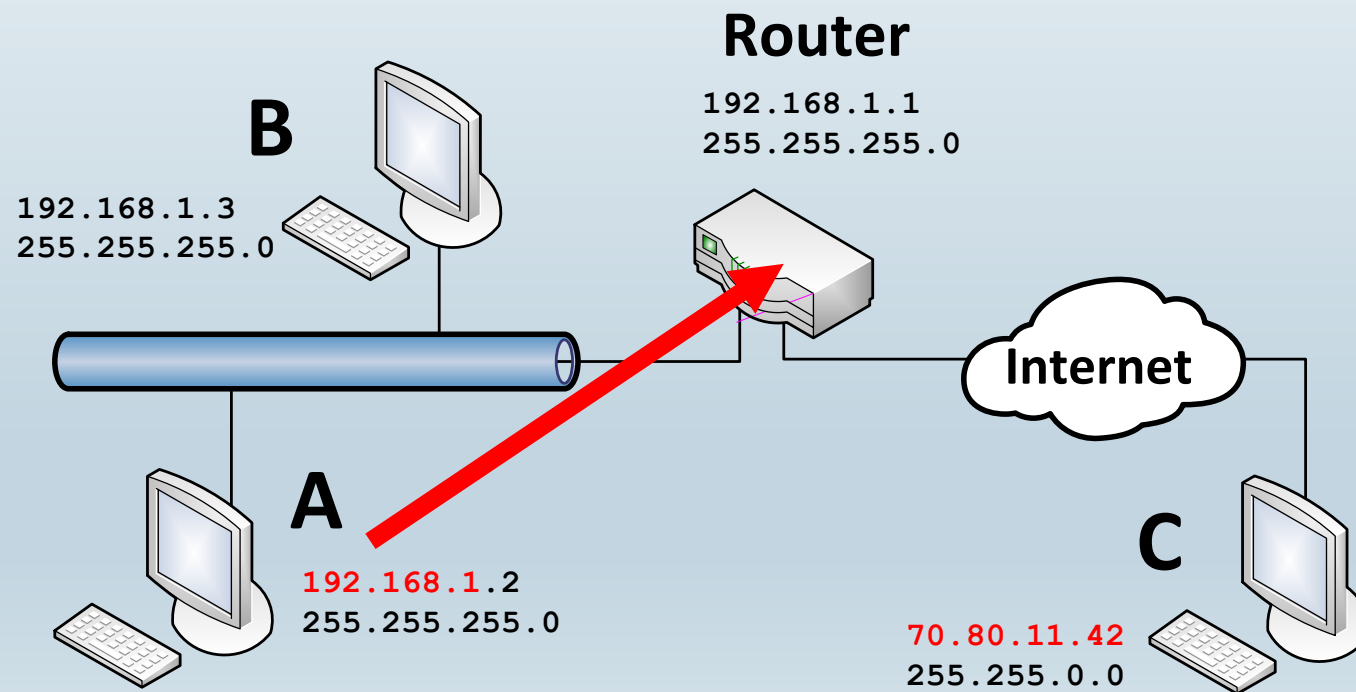
- Se il destinatario è nella stessa sotto-rete, viene consegnato direttamente
 - Incapsulato in un frame Ethernet che ha come indirizzo di destinazione l'indirizzo fisico del destinatario



Come comunicano dispositivi connessi in rete ?

■ Invio pacchetti

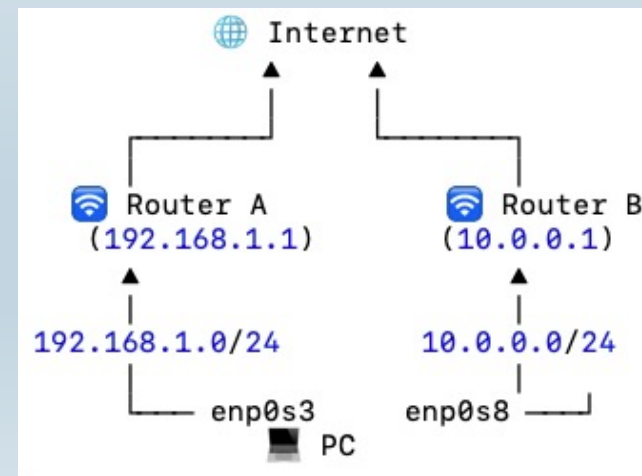
- Se il destinatario è in una sotto-rete diversa, la consegna del pacchetto è delegata al router (o gateway)
 - Quindi A deve conoscere l'indirizzo del gateway!



CONFIGURAZIONE DEL DEFAULT GATEWAY

Default gateway

- Router verso cui l'host invia i pacchetti destinati a reti non locali
- Il default gateway principale deve essere unico, non ci possono essere più di un default gateway tra cui scegliere, perché si potrebbero presentare dei problemi:
 - Routing ambiguo: il kernel non sa quale uscita usare quando trova più regole di default
 - Scelta non deterministica, se non vengono impostate delle metriche
 - Asimmetria del traffico: pacchetti in uscita da un router, risposte che tornano da un altro
 - Connessioni TCP che richiedono coerenza dei flussi si interrompono
 - Connettività intermittente



Configurazione del default gateway

- Per visualizzare la tabella di routing:
 - **ip route show**
 - default via 192.168.69.1 dev eth0 proto dhcp src 192.168.69.4 metric 100
 - 192.168.69.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.69.4
- Per aggiungere rotte:
 - Invio diretto nella rete locale
 - **ip route add 192.168.1.0/24 dev eth0**
 - Tutto il traffico verso la rete **192.168.1.0** passerà attraverso eth0
 - Default gateway
 - **ip route add default via 192.168.1.1**
- Per scoprire la rotta usata:
 - **ip route get 70.143.3.67**
- Per informazioni sul comando ip route -> man ip-route

Configurazione del default gateway

- Configurazione con Netplan

- Aggiungere queste righe alla configurazione delle interfacce

routes:

- to: default
via: 192.168.1.1

- Configurazione con ifupdown

```
auto lo

iface lo inet loopback

iface eth0 inet static
    address 192.168.1.2
    netmask 255.255.255.0
    broadcast 192.168.1.255
    gateway 192.168.1.1
```

Riepilogo

- Adesso sappiamo che, per comunicare, un host ha bisogno di:
 - Indirizzo IP
 - Maschera di rete
 - Indirizzo del default gateway
- Vorremmo usare dei nomi simbolici invece degli indirizzi IP, che sono usati dai router:
 - "localhost" invece di 127.0.0.1
 - "hostB" invece di 192.168.1.3
 - "www.google.it" invece di... boh!
- Domain Name System (DNS)

SISTEMA DI RISOLUZIONE DEI NOMI

Risoluzione dei nomi

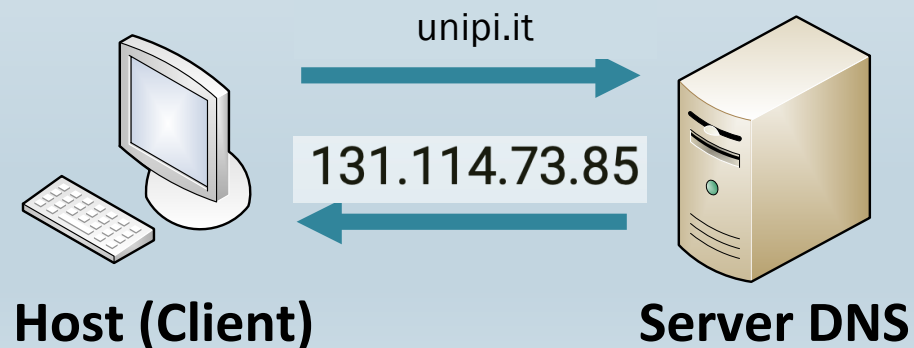
- Per semplificare l'uso quotidiano della rete, si associa un nome all'indirizzo IP
 - 131.114.73.85 = unipi.it che è **diverso** da www.unipi.it !!
- L'host deve ricavare l'indirizzo IP a partire dal nome (risoluzione del nome):
 - Informazione statica nel file /etc/hosts
 - Contiene un elenco di associazioni indirizzo/nome:
 - Sistema dei nomi di dominio (DNS)
 - ...

```
127.0.0.1      localhost
127.0.1.1      studenti
131.114.73.85  unipi.it
```


Risoluzione dei nomi

■ DNS (Domain Name System)

- Database distribuito formato da una gerarchia server DNS
- Protocollo a livello applicazione che consenti agli host di interrogare il database
- Servizio che usa UDP e la porta 53
- Il client effettua una richiesta a un server DNS, che risponde con l'indirizzo IP
- Sistema gerarchico: se il server non conosce la risposta, inoltra la domanda a un server "più grande"



Risoluzione dei nomi

■ DNS

- Per poter effettuare una richiesta, l'host deve conoscere l'indirizzo IP di almeno un server DNS
- Il file /etc/resolv.conf contiene gli indirizzi IP dei server DNS che l'host può contattare

```
nameserver 8.8.8.8  
nameserver 8.8.4.4
```

- Per effettuare una richiesta manualmente:
 - **nslookup nome_dominio**

■ Name Service Switch (NSS)

- meccanismo che consente ai sistemi Unix di ricavare nomi di "cose" da diverse fonti
- A noi interessano i nomi di host
- Il file /etc/nsswitch.conf specifica le fonti da usare e l'ordine in cui usarle
 - Files: es: /etc/hosts per risoluzione statica

```
...  
hosts:      files dns  
...
```

Risoluzione dei nomi

- Configurare DNS specifici sull'interfaccia di rete con Netplan

network:

version: 2

renderer: NetworkManager

ethernets:

enp0s1:

addresses: [10.10.10.2/24]

nameservers:

search:

- "mycompany.local"

addresses:

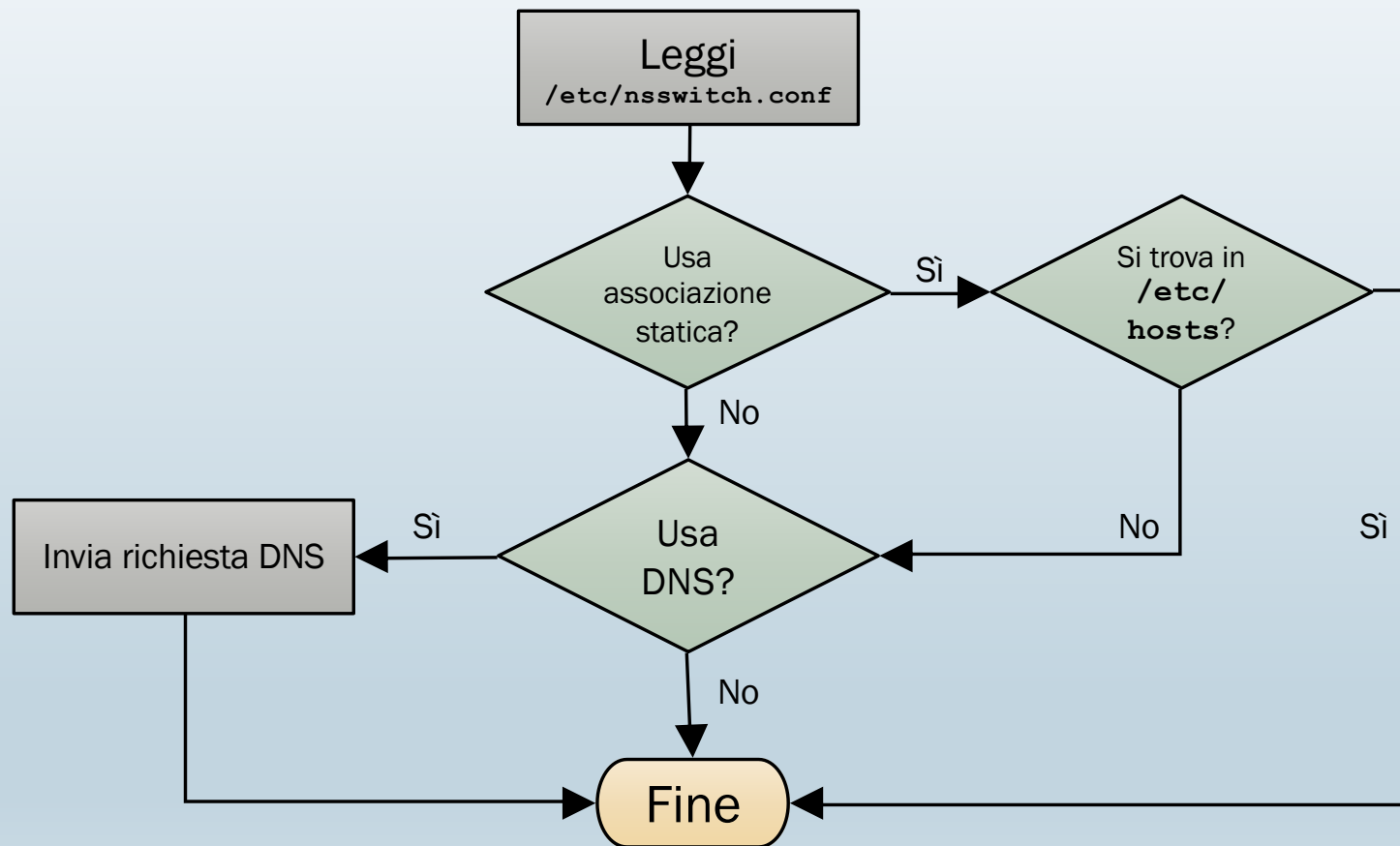
- 10.10.10.253

- 8.8.8.8

È il dominio di ricerca aggiunto alle query. Ogni volta che viene cercato un hostname senza un dominio completo, il sistema proverà ad aggiungere 'mycompany.local' alla fine del nome per completare la richiesta nella rete locale

Indirizzi DNS

Risoluzione dei nomi



Infrastruttura di rete Virtualbox

- VirtualBox emula l'hardware di un calcolatore, tra le periferiche emulate, emula anche una scheda di rete ethernet
- Al fine di poter connettere un la macchina virtuale ad internet viene emulata anche un'infrastruttura di rete

